

一、選擇題

- 1 將 $3x^2 - 17x + 10$ 除以 $x - 1$ ，則商式與餘式分別為何？
A 商式 $3x - 14$ ，餘式 -4
B 商式 $3x - 17$ ，餘式 10
C 商式 $3x - 14$ ，餘式 4
D 商式 $3x - 17$ ，餘式 -4
E 商式 $3x - 14$ ，餘式 -4
- 2 設 $f(x)$ 、 $g(x)$ 為非零多項式，下列何者正確？
A 兩多項式相加後，其次數必等於兩者次數之和
B 兩多項式相減後，最高次項可能消失
C 兩多項式相乘後，其次數必小於兩者次數之和
D 兩多項式相除後，其次數必等於被除式次數減去除式次數
E 以上皆錯
- 3 若 $f(x) = x^5 - 7x^4 - 19x^3 + 12x^2 - 26x + 1$ ，則 $f(x)$ 除以 $x - 9$ 的餘式為何？
A -10
B 0
C 10
D 26
- 4 若 $f(x) = x^7 - 50x^5 + 6x^4 + 4x^3 + 25x^2 + 30x - 12$ ，則 $f(7) = ?$
A -26
B 26
C 0
D -12
- 5 下列何者為零次多項式？
A 0
B $\frac{\sqrt{3}}{2}$
C $\sqrt{2}$
D x^0
- 6 若 $f(x) = (x - 1)(x^4 + x^2 + 5) + 3x$ ，且 $g(x) = x - 1$ ，則依除法原理， $f(x)$ 除以 $g(x)$ 的餘式為何？
A $3x$
B 3
C $x^4 + x^2 + 8$
D $(x - 1)(x^4 + x^2 + 8) + 3$
- 7 若 $f(x) = [(x^2 - x + 1)^3]$ ，則 $-f(-1) + f(0) = ?$
A -26
B 26
C -27
D 1
- 8 若 $f(x)$ 除以 $x^2 + 1$ 的餘式為 $r(x)$ ，則 $\deg r(x)$ 必須滿足下列何者？
A $\deg r(x) = 2$
B $\deg r(x) < 2$
C $\deg r(x) = 1$
D $\deg r(x) = 0$

- 9 若 $f(x) = kx(x-1)(x+2) + 4$ 且 $f(2) = -4$ ，則 $f(-1) = ?$
A 4 B 2
C 0 D -2

- 10 若 $f(x)$ 除以 $x-1$ 的餘式為 4，且 $f(x) = (x^2 - 14x + 13)q(x) + ax + b$ ，則 $a + b = ?$
A 0 B 2
C 3 D 4

二、填充題

- 1 若 $f(x) = ax^4 - 8x^2 - 7x + b$ 可被 $x^2 - x - 2$ 整除，求 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

- 2 若 $f(x) = x^{97} + x + 3$ ，求 $f(x)$ 除以 $x^2 - 1$ 的餘式： $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

- 3 設 $f(x) = 2x^4 - 3x^3 - 15x^2 - 7x + 6$ ：

- (1) 以 $(x-2)$ 連續綜除，得 $f(x) = 2(x-2)^4 + 13(x-2)^3 + 15(x-2)^2 - 39(x-2) + e$ ，其中 $e = \underline{\hspace{2cm}}$
(2) $f(2.001) \approx \underline{\hspace{2cm}}$
(3) $f(2 + \sqrt{3}) = \underline{\hspace{2cm}}$

- 4 若 $2x^3 + ax^2 - 13x - 6$ 除以 $2x + 1$ 的商式為 $x^2 - x - 6$ ，則 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

- 5 若 $f(x)$ 除以 $(x-2)(2x-1)$ 的餘式為 $ax + b$ ，且 $f(2) = 1$ 、 $f(\frac{1}{2}) = -2$ ，求餘式： $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

- 6 求 $(6x+5)^7 + 4$ 除以 $x+1$ 的餘式： $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

- 7 若多項式 $f(x)$ 的係數和為 6、常數項為 8，求 $f(x)$ 除以 $x(x-1)$ 的餘式： $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

- 8 若 $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 4x - 8 = a(x+1)(x-2)(x+3) + b(x+1)(x-2) + c(x+1) + d$ ，求：

- (1) $a = \underline{\hspace{2cm}}$
(2) $b = \underline{\hspace{2cm}}$
(3) $c = \underline{\hspace{2cm}}$
(4) $d = \underline{\hspace{2cm}}$